CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE (CPG)

FICHE TECHNIQUE

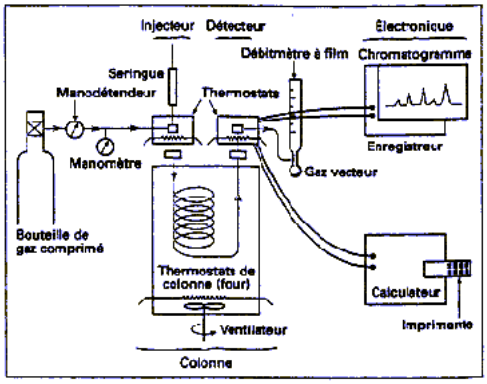
Le principe de la séparation par CPG consiste à **partager l'échantillon entre deux phases** : une **phase stationnaire liquide**, répartie en pellicule mince sur un solide inerte de grande surface, et une **phase mobile gazeuse** inerte (le gaz vecteur) qui s'écoule à travers la colonne.

A. DESCRIPTION D'UN CHROMATOGRAPHE

Un chromatographe comporte trois organes essentiels :

- l'**injecteur** ;
- la **colonne** ;
- le **détecteur**.

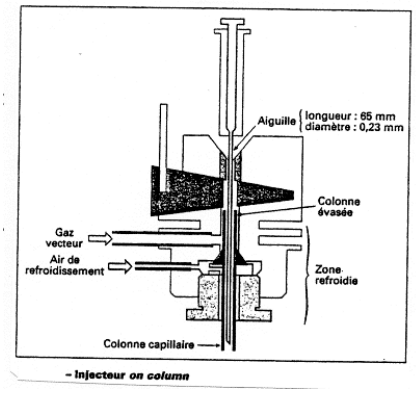
L'ensemble est placé dans des enceintes thermostatées, à des températures programmées selon l'échantillon.



B. L'INJECTEUR

Il permet d'introduire un liquide qui est **vaporisé instantanément** avant d'entrer dans la colonne. Sa température doit être supérieure d'environ **20 °C** à la température d'ébullition du produit le moins volatil.

Le gaz porteur entre dans une chambre chauffée fermée par une pastille d'élastomère, le **septum**. Avec une seringue de petite capacité, on pique à travers le septum, puis on pousse le piston pour injecter. La chambre doit avoir un volume aussi petit que possible (limiter les volumes morts).



Bonnes pratiques

- Une **baisse de pression** dans le circuit gazeux indique souvent qu'il faut **changer le septum**, usé par les injections.
- **Nettoyer la seringue** avec un solvant volatil après chaque injection, puis la sécher.

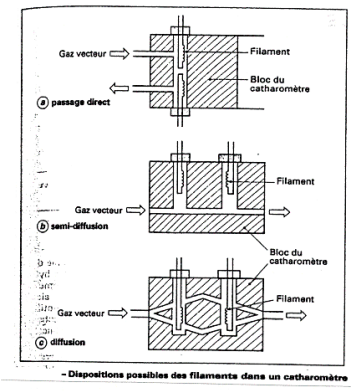
C. LE DÉTECTEUR

Il met en évidence le passage des différents composés séparés par la colonne. Sa température est généralement **la même que celle de l'injecteur**.

1. Catharomètre

Appareil simple et robuste, à **réponse universelle** mais peu sensible. Il compare en continu le flux de chaleur emporté par le gaz vecteur pur et par le gaz vecteur chargé de soluté.

Un **fil de platine** parcouru par un courant constant prend une température qui dépend de la **conductibilité thermique** du gaz. Le passage d'un soluté modifie cette conductibilité, donc la résistance du fil, placé dans un **pont de Wheatstone** avec un fil de référence balayé par le gaz pur. Le déséquilibre est amplifié et enregistré.

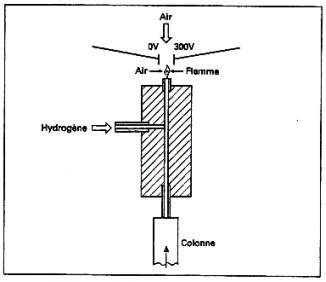


– Dispositions possibles des filaments dans un catharomètre

Pour une réponse maximale, la conductivité du gaz vecteur doit être très différente de celle des solutés : on utilise le **dihydrogène** (danger d'explosion) ou l'**hélium**.

2. Détecteur à ionisation de flamme (FID)

Beaucoup **plus sensible** que le catharomètre, mais il ne répond qu'aux **composés organiques** et **détruit le soluté**. L'effluent est brûlé dans une flamme de dihydrogène ; les ions carbonés formés sont collectés sur une électrode et créent un courant d'ionisation, amplifié et enregistré. Le signal est proportionnel au débit-masse du soluté.



– Détecteur à ionisation de flamme

3. Détecteur à capture d'électrons

Une source (tritium ^{3}H ou nickel ^{63}Ni) émet des électrons libres. Les substances ayant une affinité pour les électrons forment des ions, recueillis sur une électrode : le courant d'ionisation est amplifié. Il est très sensible aux **composés halogénés**.

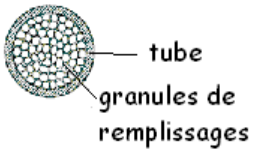
4. Performances des détecteurs

Catharomètre	Ionisation de flamme	Capture d'électrons
1 à 10 ng (tous composés)	**20 à 100 pg** (composés organiques)	**0,1 pg** (composés halogénés)

D. LES COLONNES

C'est l'**organe principal**. Elle contient la phase stationnaire : un liquide fixé sur un solide inerte.

- **Colonnes à remplissage** : tube en acier inoxydable (ou verre), de 2 à 6 mm de diamètre intérieur et de 1 à 10 m de long, rempli de grains (60 à 70 µm) imprégnés de phase stationnaire (environ 10 % de la masse du support).
- **Colonnes capillaires** : tube de silice fondue, verre ou métal, de 0,2 à 0,5 mm de diamètre et de 50 à 100 m de long ou plus. La phase stationnaire forme un film mince sur la paroi ; le canal central ouvert offre peu de pertes de charge.



1. Phase stationnaire

Le choix de la phase stationnaire conditionne la qualité de la séparation. On distingue les phases **apolaires** (hydrocarbures saturés, silicones : squalane, apiezon…) et les phases **polaires** (polymères à fonctions polaires : polyols, polyesters, polyamides).

Colonne	Phase stationnaire	Domaines d'application	Températures d'utilisation
Polaire BP 20	Polyéthylène glycol $-(CH_2-CH_2-O)_n-$	Alcools, acides libres, esters méthyliques d'acides gras, aromatiques, solvants, huiles essentielles	20 °C à 260/280 °C selon l'épaisseur du film
Apolaire BP 1	100 % diméthylpolysiloxane	Applications générales : hydrocarbures aromatiques, pesticides, phénols, herbicides, amines, esters méthyliques d'acides gras	– 60 °C à 340/360 °C selon l'épaisseur du film

À retenir

- Les phases **polaires retiennent davantage les composés polaires** ; ceux-ci sortent plus vite des colonnes apolaires.
- Si possible, choisir la **phase la moins polaire** permettant la séparation : sur une phase apolaire, les produits sortent par **ordre de température d'ébullition**.

2. Les adsorbants

Les adsorbants minéraux (charbon actif, alumine, tamis moléculaires) sont pratiquement indispensables pour l'**analyse des gaz**, peu solubles dans les phases stationnaires ; leur désorption lente provoque cependant des traînées de pics. On utilise aussi des adsorbants organiques (copolymères styrène-divinylbenzène), qui permettent toutes sortes d'analyses.

3. Performances et conditions d'utilisation

- Une colonne à remplissage atteint environ **1 500 plateaux théoriques par mètre** ; une colonne capillaire **2 000 à 10 000**.
- La température de la colonne est en général **inférieure de 20 °C** à la température d'ébullition du soluté le plus volatil. Plus elle est basse, meilleure est la séparation, mais plus l'analyse est longue.
- Le gaz vecteur est un gaz inerte (**hélium** ou **diazote**) : en chaque point de la colonne s'établit un équilibre de **partage** du soluté entre phase stationnaire et phase mobile.

Attention

- Ne jamais analyser sans avoir **stabilisé l'appareil** (débit de gaz et température) pendant au moins **deux heures**, surtout avec un catharomètre.
- En dehors des périodes d'utilisation, **boucher les colonnes** pour éviter l'humidité et l'oxydation de la phase stationnaire.